

תאריך הבחינה: 20.12.2019
 שם המרצה: פקוביץ, זיו-אב, ברומברג
 שם הקורס: חדו"א ג'
 מס' הקורס: 201.1.9141
 שנה: 2019, סמסטר: א, בוחן אמצע
 משך הבחינה: שעה אחת
 חומר עזר: דף נוסחאות של מרצה
אין שימוש באף מחשבון



אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מדור בחינות

יש לסמן את התשובות בטופס המצורף - תשובה אחת בלבד לכל שאלה.
 תשובות מרובות תפסלנה! אין צורך לנמק את התשובות. מחברת טיוטה עוברת
 לגריסה. משקל כל שאלה - 20 נקודות.

בהצלחה!

שאלה 5	שאלה 4	שאלה 3	שאלה 2	שאלה 1	
					תשובה א
					תשובה ב
					תשובה ג
					תשובה ד
					תשובה ה

1. הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} \frac{x}{\ln(1+cx)}$ שווה ל-

(א) $\frac{ac}{b}$

(ב) $\frac{a}{bc}$

(ג) $\frac{bc}{a}$

(ד) $\frac{b}{ac}$

(ה) הגבול לא קיים

2. הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2-1}{x^2+3x} \right)^{\frac{x}{3}}$ שווה ל-

(א) e^3

(ב) e

(ג) $e^{\frac{1}{3}}$

(ד) e^{-1}

(ה) ∞

3. הנגזרת של $e^{2x} \ln \sqrt{1+x}$ שווה ל-

(א) $e^{2x} \ln \sqrt{1+x} + e^{2x} \frac{1}{2(1+x)}$

(ב) $2e^{2x} \ln \sqrt{1+x} + e^{2x} \frac{1}{2(1+x)}$

(ג) $2e^{2x} \ln \sqrt{1+x} + e^{2x} \frac{1}{(1+x)}$

(ד) $e^{2x} \ln \sqrt{1+x} + e^{2x} \frac{1}{(1+x)}$

(ה) $2e^{2x} \sqrt{1+x} + 2e^{2x} \frac{1}{(1+x)}$

4. הנגזרת של $y'(0)$ של הפונקציה הסתומה $y(x)$ המוגדרת על ידי המשוואה

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x + y\right) - y = 0 \quad (0,0) \text{ שווה ל-}$$

(א) $\pi/2$

(ב) $-\frac{1}{2}$

(ג) $1 + \pi/2$

(ד) $\frac{1}{2}$

(ה) 0

5. הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x = x_0$. איזו טענה נכונה ?

(א) $f(x)$ גזירה בנקודה $x = x_0$

(ב) קיים גבול $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

(ג) קיים גבול $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0))$

(ד) קיים גבול $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$

(ה) $f'(x)$ רציפה בנקודה $x = x_0$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b), \quad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2),$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad (a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad a^m / a^n = a^{m-n}, \quad (ab)^n = a^n b^n, \quad (a/b)^n = a^n / b^n,$$

$$(a^m)^n = a^{mn}, \quad a^0 = 1, \quad a^{-n} = 1/a^n, \quad a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^{\log_a b} = b, \quad \log_a a = 1, \quad \log_a 1 = 0,$$

$$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c, \quad \log_a(b/c) = \log_a b - \log_a c,$$

$$\log_a(b^p) = p \log_a b, \quad \log_{a^p} b = (1/p) \log_a b$$

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}, \quad \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + a/x)^x = e^a, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a}$$

0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°	מעלות
0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	רדיאנים
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	1-	0	סינוס
1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0	1	קוסינוס
0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	לא מוגדר	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	לא מוגדר	0	טנגנס

טריגונומטריה

זהויות: זהויות יסודיות

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}, \quad \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad 1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\sin(90 - \alpha) = \cos \alpha \quad \cos(90 - \alpha) = \sin \alpha \quad \tan(90 - \alpha) = \cot \alpha \quad \cot(90 - \alpha) = \tan \alpha$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha \quad \sin(180 - \alpha) = \sin \alpha \quad \cos(180 - \alpha) = -\cos \alpha$$

סכום והפרש זוויות:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta \mp 1}{\cot \beta \pm \cot \alpha}$$

זווית כפולה וחצי זווית:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\cot 2\alpha = \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha}$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

$$1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \quad 1 + \cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} \quad \tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

סכום והפרש פונקציות:

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

מכפלת פונקציות:

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)] \quad \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \quad \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$(x^a)' = ax^{a-1}, \quad (c)' = 0, \quad (x)' = 1,$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}, \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}},$$

$$(a^x)' = a^x \ln a, \quad (e^x)' = e^x,$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x},$$

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x,$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x},$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

$$(f+g)' = f' + g', \quad (fg)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad (f(g))' = f'(g)g'$$